

evaluation_scope	model_variant	customer_count	class_count	churn_count	actual_churn_rate	mean_probability	probability_gap	abs_probability_gap
TRAIN	B_DAYS_BASELINE	900	2	606	67.33%	67.28%	(0.05%)	0.05%
VALID_ALL	B_DAYS_BASELINE	1211	2	925	76.38%	64.05%	(12.33%)	12.33%
VALID_SEEN	B_DAYS_BASELINE	900	2	672	74.67%	61.61%	(13.06%)	13.06%
VALID_NEW	B_DAYS_BASELINE	311	2	253	81.35%	71.13%	(10.22%)	10.22%

roc_auc	pr_auc	brier_score	log_loss	accuracy_at_05	balanced_accuracy_at_05	precision_at_05	recall_at_05	f1_at_05
0.6697	0.7839	0.2011	0.5894	0.6978	0.5803	0.7141	0.9191	0.8038
0.6712	0.8496	0.1840	0.5559	0.7234	0.6112	0.8158	0.8238	0.8198
0.6945	0.8515	0.1907	0.5710	0.6967	0.6302	0.8172	0.7649	0.7902
0.5480	0.8376	0.1646	0.5120	0.8006	0.4987	0.8131	0.9802	0.8889

WBS 4.1-2. 구매 이력 길이별 VALID 성능

history_band	customer_count	churn_count	actual_churn_rate	mean_probability	probability_gap	roc_auc	pr_auc	brier_score	log_loss
LT90	301	245	81.40%	71.31%	(10.09%)	0.5437	0.8354	0.1630	0.5085
D90_179	393	304	77.35%	67.06%	(10.30%)	0.5915	0.8188	0.1912	0.5674
GE180	517	376	72.73%	57.55%	(15.18%)	0.7506	0.8793	0.1908	0.5746

WBS 4.1-3. VALID 상위 100명·200명 포착 성과

evaluation_scope	requested_k	selected_customers	captured_churners	precision_at_k	capture_rate_at_k	lift_at_k
VALID_ALL	100	100	89	89.00%	9.62%	1.165
VALID_ALL	200	200	177	88.50%	19.14%	1.159
VALID_NEW	100	100	80	80.00%	31.62%	0.983
VALID_NEW	200	200	165	82.50%	65.22%	1.014

WBS 4.1-4. 기준모형 계수 상위 20개

importance_rank	feature_name	coefficient	absolute_coefficient	coefficient_direction
1	frequency_days	-0.55313	0.55313	LOWER_RISK
2	region_New Jersey	0.47432	0.47432	HIGHER_RISK
3	region_Washington DC	-0.27807	0.27807	LOWER_RISK
4	avg_days_between_orders	-0.23521	0.23521	LOWER_RISK
5	gender_여	0.23185	0.23185	HIGHER_RISK
6	category_concentration	0.21119	0.21119	HIGHER_RISK
7	gender_남	0.20798	0.20798	HIGHER_RISK
8	coupon_click_rate	0.15108	0.15108	HIGHER_RISK
9	monetary	0.14201	0.14201	HIGHER_RISK
10	region_Chicago	0.13277	0.13277	HIGHER_RISK
11	coupon_usage_rate	-0.11122	0.11122	LOWER_RISK
12	tenure	0.10370	0.10370	HIGHER_RISK
13	region_California	0.08889	0.08889	HIGHER_RISK
14	product_category_count	0.07843	0.07843	HIGHER_RISK
15	recency	0.07038	0.07038	HIGHER_RISK
16	avg_order_value	-0.06877	0.06877	LOWER_RISK
17	std_days_between_orders	0.03514	0.03514	HIGHER_RISK
18	avg_shipping	0.03136	0.03136	HIGHER_RISK
19	region_New York	0.02192	0.02192	HIGHER_RISK
20	last_coupon_used	0.00505	0.00505	HIGHER_RISK

WBS 4.1-5. 전체 고객 상대위험순위 상위 20명

risk_priority_rank	customer_id	raw_churn_probability	relative_risk_percentile	customer_maturity_group	frequency_days	recency	monetary
1	USER_1368	93.25%	100.0%	ESTABLISHED_GE90	1	279	19.99
2	USER_1133	91.37%	99.93%	ESTABLISHED_GE90	1	335	17.53
3	USER_0145	91.22%	99.86%	ESTABLISHED_GE90	1	209	238.00
4	USER_0345	90.51%	99.80%	ESTABLISHED_GE90	1	364	1.24
5	USER_0781	90.26%	99.73%	ESTABLISHED_GE90	1	125	19.19
6	USER_0744	90.25%	99.66%	ESTABLISHED_GE90	1	268	71.59
7	USER_1337	90.16%	99.59%	ESTABLISHED_GE90	1	352	870.62
8	USER_0564	90.15%	99.52%	ESTABLISHED_GE90	1	234	5.59
9	USER_0858	90.00%	99.45%	ESTABLISHED_GE90	1	336	24.68
10	USER_0344	89.71%	99.39%	ESTABLISHED_GE90	1	362	153.71
11	USER_1327	89.66%	99.32%	ESTABLISHED_GE90	1	286	48.99
12	USER_0357	89.62%	99.25%	ESTABLISHED_GE90	1	244	361.93
13	USER_0677	89.57%	99.18%	ESTABLISHED_GE90	1	346	204.97
14	USER_0612	89.51%	99.11%	ESTABLISHED_GE90	1	194	28.78
15	USER_0867	89.10%	99.05%	ESTABLISHED_GE90	1	362	8,196.41
16	USER_0931	89.05%	98.98%	ESTABLISHED_GE90	1	290	2.80
17	USER_1054	88.96%	98.91%	ESTABLISHED_GE90	1	187	12.99
18	USER_0394	88.80%	98.84%	ESTABLISHED_GE90	1	336	464.47
19	USER_0048	88.73%	98.77%	ESTABLISHED_GE90	1	157	10.63
20	USER_0786	88.53%	98.70%	ESTABLISHED_GE90	1	356	7,840.24

WBS 4.1-6. 기준모형 사용 결정

decision_code	selected_model	score_version	official_frequency	probability_usage	absolute_probability_status	relative_grade_status
USE_B_DAYS_RELATIVE_RANK	B_DAYS_BASELINE	W4_41_B_DAYS_V2	frequency_days	RELATIVE_RANK_ONLY	NOT_APPROVED	CREATE_IN_WBS_4_2

review_item_count	review_items	decision_text	train_valid_overlap_count	current_customer_count
2	VALID NEW ROC-AUC; VALID mean probability gap	B_DAYS를 4.2 상대위험 순위의 기준모형으로 사용. 원확률은 절대 이탈확률로 확정하지 않음	900	1468

WBS 4.1-7. 자동 품질 점검

check_order	check_item	actual_value	expected_value	status	detail
1	TRAIN rows	900	> 0	PASS	학습 데이터 존재
2	VALID rows	1211	> 0	PASS	검증 데이터 존재
3	TRAIN VALID customer overlap	900	INFO	INFO	시간 스냅샷 중복이며 완전 독립 고객 검증은 아님
4	VALID NEW customers	311	> 0	PASS	TRAIN에 없던 고객을 별도 평가
5	Missing churn labels	0	0	PASS	미성숙 라벨을 임의로 0 처리하지 않음
6	Binary churn labels	[0, 1]	[0, 1]	PASS	라벨은 0과 1만 허용
7	Future feature dates	0	0	PASS	기준일 이후 피쳐는 누수
8	Incomplete 90-day labels	0	0	PASS	라벨 종료일까지 데이터 필요
9	frequency_days over orders	0	0	PASS	구매일 수는 주문 수보다 클 수 없음
10	W3 VALID AUC reproduction gap	0.0000000000	<= 1e-06	PASS	3.3 B_DAYS 동일 조건 재현
11	W3 VALID Brier reproduction gap	0.0000000000	<= 1e-06	PASS	3.3 B_DAYS 동일 조건 재현
12	W3 VALID LogLoss reproduction gap	0.0000000000	<= 1e-06	PASS	3.3 B_DAYS 동일 조건 재현
13	VALID ALL ROC-AUC	0.671238	>= 0.6	PASS	전체 VALID 순위 판별력
14	VALID NEW ROC-AUC	0.548044	>= 0.6	REVIEW	신규 고객 일반화 성능
15	VALID mean probability gap	0.123301	<= 0.05	REVIEW	초과 시 절대위험확률로 사용하지 않음
16	CURRENT duplicate customers	0	0	PASS	고객당 한 행
17	CURRENT population rows	1468	1468	PASS	RFMP 전 고객 점수화
18	CURRENT missing probabilities	0	0	PASS	결측확률을 임의 대체하지 않음
19	CURRENT probability outside 0 to 1	0	0	PASS	확률 범위 확인
20	CURRENT risk rank range	1 to 1468	1 to 1468	PASS	첫 순위는 1

WBS 4.1-8. 산출물 목록

Member Name	Number of Physical Observations	Number of Variables	Date Created
W4_41_COEFFICIENTS	20	5	29SEP2026:21:46:26
W4_41_COHORT_METRICS	3	21	29SEP2026:21:46:26
W4_41_CURRENT_SCORED	1468	32	29SEP2026:21:46:26
W4_41_MODEL_CONFIG	20	5	29SEP2026:21:46:26
W4_41_MODEL_DECISION	1	12	29SEP2026:21:46:26
W4_41_MODEL_METRICS	4	18	29SEP2026:21:46:26
W4_41_QA_SUMMARY	20	6	29SEP2026:21:46:26
W4_41_TOPK_PERFORMANCE	4	7	29SEP2026:21:46:26
W4_41_VALID_SCORED	1211	15	29SEP2026:21:46:26

WBS 4.2-1. 상대위험등급별 고객 수

상대위험등급	customer_count
High	490
Low	489
Medium	489

WBS 4.2-2. RFMP 고객가치 x 상대위험등급

tier_code	rfmp_tier	상대위험등급	customer_count	new_customer_count	avg_rfmp_score	avg_raw_probability	avg_risk_percentile
1	VIP	Medium	16	2	84.20	62.76%	39.08%
1	VIP	Low	229	1	89.09	34.10%	13.42%
2	Diamond	High	21	3	67.57	79.17%	78.60%
2	Diamond	Medium	83	23	69.95	66.71%	45.57%
2	Diamond	Low	140	9	71.57	42.57%	19.29%
3	Platinum	High	27	7	50.99	79.30%	79.12%
3	Platinum	Medium	107	26	55.84	66.76%	45.24%
3	Platinum	Low	111	4	57.62	42.64%	19.50%
4	Gold	High	128	29	37.48	80.06%	80.83%
4	Gold	Medium	109	51	36.75	71.52%	54.49%
4	Gold	Low	7	1	41.50	42.68%	18.80%
5	Silver	High	128	16	27.66	80.23%	81.75%
5	Silver	Medium	116	49	27.68	70.62%	52.40%
5	Silver	Low	1	1	26.50	54.44%	30.40%
6	Bronze	High	186	22	19.39	82.71%	87.29%

avg_value_risk_score	best_value_risk_rank	worst_value_risk_rank
34.19%	64	270
12.07%	210	1468
56.39%	1	34
33.80%	23	470
14.70%	339	1439
43.15%	8	133
26.20%	65	718
11.54%	566	1429
33.95%	22	490
22.33%	186	959
8.75%	902	1279
20.46%	202	951
13.05%	565	1170
7.00%	1189	1189
6.52%	796	1467

WBS 4.2-2. RFMP 고객가치 x 상대위험등급

tier_code	rfmp_tier	상대위험등급	customer_count	new_customer_count	avg_rfmp_score	avg_raw_probability	avg_risk_percentile
6	Bronze	Medium	58	10	20.86	71.68%	54.62%
6	Bronze	Low	1	1	23.12	55.99%	31.90%

avg_value_risk_score	best_value_risk_rank	worst_value_risk_rank
5.68%	1011	1456
4.76%	1284	1284

WBS 4.2-3. 가치위험순위 상위 30명

가치위험 우선순위	customer_id	rfmp_tier	상대위험등급	위험 우선순위	rfmp_value_percentile	relative_risk_percentile	가치위험점수
1	USER_1218	Diamond	High	36	79.14%	97.61%	77.25%
2	USER_0772	Diamond	High	237	77.57%	83.91%	65.09%
3	USER_0520	Diamond	High	114	70.28%	92.30%	64.87%
4	USER_1059	Diamond	High	206	70.62%	86.03%	60.75%
5	USER_0107	Diamond	High	139	66.94%	90.59%	60.64%
6	USER_1149	Diamond	High	308	74.71%	79.07%	59.08%
7	USER_0657	Diamond	High	243	68.71%	83.50%	57.38%
8	USER_0690	Platinum	High	199	65.71%	86.50%	56.84%
9	USER_1167	Diamond	High	313	71.17%	78.73%	56.03%
10	USER_0414	Diamond	High	420	78.12%	71.44%	55.81%
11	USER_0870	Diamond	High	299	69.67%	79.69%	55.51%
12	USER_0916	Diamond	High	311	69.80%	78.87%	55.05%
13	USER_0595	Diamond	High	383	73.76%	73.96%	54.55%
14	USER_0411	Diamond	High	419	76.21%	71.51%	54.50%

customer_maturity_group	개인 대표 카테고리	action_code
NEW_LT90	Nest-USA	NEW_LOW_COST_TEST
ESTABLISHED_GE90	Nest-USA	HIGH_VALUE_RETENTION
ESTABLISHED_GE90	Nest-USA	HIGH_VALUE_RETENTION
ESTABLISHED_GE90	Nest-USA	HIGH_VALUE_RETENTION
ESTABLISHED_GE90	Apparel	HIGH_VALUE_RETENTION
ESTABLISHED_GE90	Nest-USA	HIGH_VALUE_RETENTION
ESTABLISHED_GE90	Nest-USA	HIGH_VALUE_RETENTION
ESTABLISHED_GE90	Apparel	TARGETED_RETENTION
ESTABLISHED_GE90	Nest-USA	HIGH_VALUE_RETENTION
NEW_LT90	Nest-USA	NEW_LOW_COST_TEST
ESTABLISHED_GE90	Nest-USA	HIGH_VALUE_RETENTION
ESTABLISHED_GE90	Nest-USA	HIGH_VALUE_RETENTION
ESTABLISHED_GE90	Nest-USA	HIGH_VALUE_RETENTION
NEW_LT90	Nest-USA	NEW_LOW_COST_TEST

WBS 4.2-3. 가치위험순위 상위 30명

가치위험 우선순위	customer_id	rfmp_tier	상대위험등급	위험 우선순위	rfmp_value_percentile	relative_risk_percentile	가치위험점수
15	USER_0985	Diamond	High	372	72.53%	74.71%	54.19%
16	USER_0947	Platinum	High	182	61.62%	87.66%	54.02%
17	USER_0953	Diamond	High	323	67.96%	78.05%	53.04%
18	USER_1049	Diamond	High	463	76.55%	68.51%	52.44%
19	USER_0875	Diamond	High	331	67.35%	77.51%	52.20%
20	USER_1066	Diamond	High	374	68.17%	74.57%	50.83%
21	USER_1104	Diamond	High	405	69.53%	72.46%	50.38%
22	USER_0867	Gold	High	15	49.83%	99.05%	49.35%
23	USER_0949	Diamond	Medium	533	76.76%	63.74%	48.92%
24	USER_0924	Diamond	Medium	556	78.32%	62.17%	48.69%
25	USER_1222	Diamond	Medium	527	75.87%	64.14%	48.67%
26	USER_0746	Diamond	High	456	70.35%	68.98%	48.53%
27	USER_1056	Platinum	High	55	50.24%	96.32%	48.39%
28	USER_1292	Platinum	High	112	52.15%	92.43%	48.20%

customer_maturity_group	개인 대표	
	카테고리	action_code
ESTABLISHED_GE90	Nest-USA	HIGH_VALUE_RETENTION
ESTABLISHED_GE90	Nest-USA	TARGETED_RETENTION
ESTABLISHED_GE90	Nest-USA	HIGH_VALUE_RETENTION
ESTABLISHED_GE90	Nest-USA	HIGH_VALUE_RETENTION
ESTABLISHED_GE90	Nest-USA	HIGH_VALUE_RETENTION
ESTABLISHED_GE90	Nest-USA	HIGH_VALUE_RETENTION
ESTABLISHED_GE90	Nest-USA	HIGH_VALUE_RETENTION
ESTABLISHED_GE90	Nest-USA	TARGETED_RETENTION
NEW_LT90	Nest-USA	NEW_LOW_COST_TEST
NEW_LT90	Nest-USA	NEW_LOW_COST_TEST
ESTABLISHED_GE90	Nest-USA	LOYALTY_CROSSSELL
ESTABLISHED_GE90	Nest-USA	HIGH_VALUE_RETENTION
NEW_LT90	Nest-USA	NEW_LOW_COST_TEST
ESTABLISHED_GE90	Nest-USA	TARGETED_RETENTION

WBS 4.2-3. 가치위험순위 상위 30명

가치위험 우선순위	customer_id	rfmp_tier	상대위험등급	위험 우선순위	rfmp_value_percentile	relative_risk_percentile	가치위험점수
29	USER_0673	Diamond	Medium	546	76.62%	62.85%	48.15%
30	USER_1274	Diamond	Medium	506	73.28%	65.58%	48.05%

customer_maturity_group	개인 대표 카테고리	action_code
NEW_LT90	Nest-USA	NEW_LOW_COST_TEST
ESTABLISHED_GE90	Nest-USA	LOYALTY_CROSSSELL

WBS 4.2-4. 실행규칙별 고객 수

The FREQ Procedure

action_code	빈도	백분율
NEW_LOW_COST_TEST	255	17.37
HIGH_VALUE_RETENTION	18	1.23
TARGETED_RETENTION	119	8.11
LOYALTY_CROSSSELL	74	5.04
CATEGORY_REMINDER	254	17.30
LOW_COST_REACTIVATION	276	18.80
MAINTAIN_MONITOR	472	32.15

WBS 4.2-5. 자동 품질 점검

check_order	check_item	actual_value	expected_value	status	detail
1	3.5~3.9 QA FAIL count	0	0	PASS	RFMP 입력 품질검사에 FAIL이 없어야 함
2	4.1 QA FAIL count	0	0	PASS	상대위험 입력 품질검사에 FAIL이 없어야 함
3	Final customer rows	1468	1468	PASS	RFMP 전 고객이 보존되어야 함
4	Unique customer IDs	1468	1468	PASS	고객 한 명당 한 행이어야 함
5	Missing relative risk grade	0	0	PASS	모든 고객에게 상대위험등급이 있어야 함
6	Relative risk grade count	3	3	PASS	High, Medium, Low 세 등급이어야 함
7	Risk grade size difference	1	<=1	PASS	세 상대위험등급의 고객 수 차이는 최대 1명
8	Risk priority rank range	1to1468	1 to1468	PASS	위험순위는 1부터 전체 고객 수까지여야 함
9	Value risk priority rank range	1to1468	1 to1468	PASS	가치위험순위는 1부터 전체 고객 수까지여야 함
10	Invalid value risk score	0	0	PASS	가치위험점수는 0과 1 사이여야 함
11	Missing personal top category	0	0	PASS	모든 고객에게 개인 대표 카테고리가 있어야 함
12	Missing action rule	0	0	PASS	모든 고객에게 실행규칙이 있어야 함
13	Action rule count	7	<=8	PASS	팀이 검증할 수 있도록 규칙 수를 제한
14	Absolute probability usage	NOT_APPROVED	NOT_APPROVED	PASS	원예측확률을 절대위험 기준으로 사용하지 않음

WBS 4.3-1. RFMP와 이탈모형의 공통 정보 확인

check_order	metric_type	metric_name	actual_value	expected_value	status	interpretation
1	DIRECT_MATCH	recency mismatch count	1468.0000	0이면 양쪽 값이 동일	REVIEW	RFMP와 이탈모형의 recency 고객별 값 비교
2	DIRECT_MATCH	frequency_days mismatch count	0.0000	0이면 양쪽 값이 동일	CONFIRMED	RFMP와 이탈모형의 구매일 수 고객별 값 비교
3	DIRECT_MATCH	monetary mismatch count	0.0000	0이면 양쪽 값이 동일	CONFIRMED	RFMP와 이탈모형의 구매금액 고객별 값 비교
4	CORRELATION	Raw value-risk Spearman	-0.7807	설명용	INFO	공통 변수를 통제하기 전 가치와 위험의 순위상관
5	CORRELATION	Residual value-risk Spearman	-0.6212	설명용	INFO	세 공통 변수의 선형효과를 제거한 뒤의 잔차상관
6	CORRELATION	Relative correlation reduction	0.2043	>=30.00%이면 영향 큼	LIMITED	공통 변수 통제 전후 상관 절댓값의 상대 감소율

WBS 4.3-2. 상위대상과 순위 안정성

top_n	overlap_count	metric_group	metric_name	metric_display	criterion	status	interpretation	metric_value
50	4	TOPK_OVERLAP	CURRENT_VS_RISKTOP50	8.00%	설명용	INFO	순수 위험순위와 가치위험순위는 목적이 달라 차이가 정상	0.080
50	40	TOPK_OVERLAP	CURRENT_VS_EQUALTOP50	80.00%	>=70.00%	PASS	공식 급셈점수와 50:50 평균점수의 상위대상 안정성	0.800
100	16	TOPK_OVERLAP	CURRENT_VS_RISKTOP100	16.00%	설명용	INFO	순수 위험순위와 가치위험순위는 목적이 달라 차이가 정상	0.160
100	89	TOPK_OVERLAP	CURRENT_VS_EQUALTOP100	89.00%	>=70.00%	PASS	공식 급셈점수와 50:50 평균점수의 상위대상 안정성	0.890
200	46	TOPK_OVERLAP	CURRENT_VS_RISKTOP200	23.00%	설명용	INFO	순수 위험순위와 가치위험순위는 목적이 달라 차이가 정상	0.230
200	170	TOPK_OVERLAP	CURRENT_VS_EQUALTOP200	85.00%	>=70.00%	PASS	공식 급셈점수와 50:50 평균점수의 상위대상 안정성	0.850
.	.	RANK_RELATION	Current value-risk vs risk-only rank correlation	0.2869	설명용	INFO	순수 위험과 가치위험 우선순위의 전체 순위상관	0.287
.	.	RANK_STABILITY	Current value-risk vs equal-score rank correlation	0.7609	1에 가까울수록 안정	INFO	공식점수와 검증용 평균점수의 전체 순위상관	0.761
.	.	RANK_SHIFT	Mean absolute risk-to-value rank shift	396.37	설명용	INFO	가치를 결합했을 때 고객 순위가 평균적으로 이동한 폭	396.366
.	.	RANK_SHIFT	Mean absolute current-to-equal rank shift	229.52	작을수록 안정	INFO	점수 계산식을 바꿨을 때 평균 순위 이동 폭	229.523

WBS 4.3-3. RFMP 등급별 상대위험 분포

rfmp_tier	상대위험등급	customer_count
Bronze	High	186
Bronze	Low	1
Bronze	Medium	58
Diamond	High	21
Diamond	Low	140
Diamond	Medium	83
Gold	High	128
Gold	Low	7
Gold	Medium	109
Platinum	High	27
Platinum	Low	111
Platinum	Medium	107
Silver	High	128
Silver	Low	1
Silver	Medium	116
VIP	Low	229
VIP	Medium	16

WBS 4.3-4. 신규·기존 고객별 상대위험 분포

customer_maturity_group	상대위험등급	customer_count
ESTABLISHED_GE90	High	413
ESTABLISHED_GE90	Low	472
ESTABLISHED_GE90	Medium	328
NEW_LT90	High	77
NEW_LT90	Low	17
NEW_LT90	Medium	161

WBS 4.3-5. 실행규칙별 고객 구성

action_code	customer_maturity_group	상대위험등급	customer_count
CATEGORY_REMINDER	ESTABLISHED_GE90	Medium	254
HIGH_VALUE_RETENTION	ESTABLISHED_GE90	High	18
LOW_COST_REACTIVATION	ESTABLISHED_GE90	High	276
LOYALTY_CROSSSELL	ESTABLISHED_GE90	Medium	74
MAINTAIN_MONITOR	ESTABLISHED_GE90	Low	472
NEW_LOW_COST_TEST	NEW_LT90	High	77
NEW_LOW_COST_TEST	NEW_LT90	Low	17
NEW_LOW_COST_TEST	NEW_LT90	Medium	161
TARGETED_RETENTION	ESTABLISHED_GE90	High	119

WBS 4.3-6. 현재 우선순위 유지 여부

decision_code	ranking_status	shared_information_status	decision_text	limitation	customer_count	raw_spearman	residual_spearman
KEEP_4_2_RANKING	STABLE	SOURCE_VALUES_DIFFER	대안 계산식에서도 상위 운영대상이 대체로 유지되어 4.2 가치위험순위를 유지	공통 변수 통제는 선형 잔차 방식이며 비선형 정보중복과 인과관계를 확정하지 않음. 70% 기준은 운영 검토용 기준임	1468	-0.7807	-0.6212

correlation_reduction_rate	minimum_alternative_topk_overlap
20.43%	80.00%

WBS 4.3-7. 자동 품질 점검

check_order	check_item	actual_value	expected_value	status	detail
1	4.1 QA FAIL count	0	0	PASS	4.1 입력 품질검사에 FAIL이 없어야 함
2	4.2 QA FAIL count	0	0	PASS	4.2 입력 품질검사에 FAIL이 없어야 함
3	Analysis customer rows	1468	1468	PASS	전체 고객 수가 보존되어야 함
4	Unique customer IDs	1468	1468	PASS	고객당 한 행이어야 함
5	Missing shared feature pairs	0	0	PASS	RFMP와 이탈모형 공통 변수 결합에 결측이 없어야 함
6	Shared feature value mismatch	1468	0이면 직접 중복 확인	REVIEW	0이면 세 공통 변수가 고객별로 같은 값을 사용
7	Missing alternative score	0	0	PASS	검증용 평균점수에 결측이 없어야 함
8	Alternative score outside 0 to 1	0	0	PASS	검증용 평균점수 범위 확인
9	Alternative rank range	1to1468	1 to1468	PASS	대안순위는 1부터 전체 고객 수까지여야 함
10	Alternative top-k minimum overlap	80.00%	>=70.00%	PASS	공식점수와 검증용 평균점수의 상위대상 안정성
11	Action rule count unchanged	7	<=8	PASS	4.2 실행규칙을 변경하지 않았는지 확인
12	Stability summary rows	10	10	PASS	상위대상 6행과 순위지표 4행
13	Decision row count	1	1	PASS	최종 판단은 한 행이어야 함

WBS 4.4-1. 가치보호 대기열 상위 20명

customer_id	가치위험 우선순위	위험 우선순위	rfmp_tier	상대위험등급	customer_maturity_group	개인 대표 카테고리	action_code
USER_1218	1	36	Diamond	High	NEW_LT90	Nest-USA	NEW_LOW_COST_TEST
USER_0772	2	237	Diamond	High	ESTABLISHED_GE90	Nest-USA	HIGH_VALUE_RETENTION
USER_0520	3	114	Diamond	High	ESTABLISHED_GE90	Nest-USA	HIGH_VALUE_RETENTION
USER_1059	4	206	Diamond	High	ESTABLISHED_GE90	Nest-USA	HIGH_VALUE_RETENTION
USER_0107	5	139	Diamond	High	ESTABLISHED_GE90	Apparel	HIGH_VALUE_RETENTION
USER_1149	6	308	Diamond	High	ESTABLISHED_GE90	Nest-USA	HIGH_VALUE_RETENTION
USER_0657	7	243	Diamond	High	ESTABLISHED_GE90	Nest-USA	HIGH_VALUE_RETENTION
USER_0690	8	199	Platinum	High	ESTABLISHED_GE90	Apparel	TARGETED_RETENTION
USER_1167	9	313	Diamond	High	ESTABLISHED_GE90	Nest-USA	HIGH_VALUE_RETENTION
USER_0414	10	420	Diamond	High	NEW_LT90	Nest-USA	NEW_LOW_COST_TEST
USER_0870	11	299	Diamond	High	ESTABLISHED_GE90	Nest-USA	HIGH_VALUE_RETENTION
USER_0916	12	311	Diamond	High	ESTABLISHED_GE90	Nest-USA	HIGH_VALUE_RETENTION
USER_0595	13	383	Diamond	High	ESTABLISHED_GE90	Nest-USA	HIGH_VALUE_RETENTION
USER_0411	14	419	Diamond	High	NEW_LT90	Nest-USA	NEW_LOW_COST_TEST
USER_0985	15	372	Diamond	High	ESTABLISHED_GE90	Nest-USA	HIGH_VALUE_RETENTION
USER_0947	16	182	Platinum	High	ESTABLISHED_GE90	Nest-USA	TARGETED_RETENTION
USER_0953	17	323	Diamond	High	ESTABLISHED_GE90	Nest-USA	HIGH_VALUE_RETENTION
USER_1049	18	463	Diamond	High	ESTABLISHED_GE90	Nest-USA	HIGH_VALUE_RETENTION
USER_0875	19	331	Diamond	High	ESTABLISHED_GE90	Nest-USA	HIGH_VALUE_RETENTION
USER_1066	20	374	Diamond	High	ESTABLISHED_GE90	Nest-USA	HIGH_VALUE_RETENTION

WBS 4.4-2. 저비용 위험관리 대기열 상위 20명

customer_id	위험 우선순위	가치위험 우선순위	rfmp_tier	상대위험등급	customer_maturity_group	개인 대표 카테고리	action_code
USER_1368	1	1425	Bronze	High	ESTABLISHED_GE90	Apparel	LOW_COST_REACTIVATION
USER_1133	2	1440	Bronze	High	ESTABLISHED_GE90	Apparel	LOW_COST_REACTIVATION
USER_0145	3	1223	Bronze	High	ESTABLISHED_GE90	Nest-USA	LOW_COST_REACTIVATION
USER_0345	4	1467	Bronze	High	ESTABLISHED_GE90	Lifestyle	LOW_COST_REACTIVATION
USER_0781	5	1290	Bronze	High	ESTABLISHED_GE90	Apparel	LOW_COST_REACTIVATION
USER_0744	6	1399	Bronze	High	ESTABLISHED_GE90	Apparel	LOW_COST_REACTIVATION
USER_1337	7	943	Bronze	High	ESTABLISHED_GE90	Nest-USA	LOW_COST_REACTIVATION
USER_0564	8	1453	Bronze	High	ESTABLISHED_GE90	Waze	LOW_COST_REACTIVATION
USER_0858	9	1462	Bronze	High	ESTABLISHED_GE90	Office	LOW_COST_REACTIVATION
USER_0344	10	1371	Bronze	High	ESTABLISHED_GE90	Nest-USA	LOW_COST_REACTIVATION
USER_1327	11	1416	Bronze	High	ESTABLISHED_GE90	Apparel	LOW_COST_REACTIVATION
USER_0357	12	1070	Bronze	High	ESTABLISHED_GE90	Nest-USA	LOW_COST_REACTIVATION
USER_0677	13	1438	Bronze	High	ESTABLISHED_GE90	Lifestyle	LOW_COST_REACTIVATION
USER_0612	14	1373	Bronze	High	ESTABLISHED_GE90	Apparel	LOW_COST_REACTIVATION
USER_0867	15	22	Gold	High	ESTABLISHED_GE90	Nest-USA	TARGETED_RETENTION
USER_0931	16	1466	Bronze	High	ESTABLISHED_GE90	Lifestyle	LOW_COST_REACTIVATION
USER_1054	17	1410	Bronze	High	ESTABLISHED_GE90	Drinkware	LOW_COST_REACTIVATION
USER_0394	18	1188	Bronze	High	ESTABLISHED_GE90	Nest-USA	LOW_COST_REACTIVATION
USER_0048	19	1395	Bronze	High	ESTABLISHED_GE90	Headgear	LOW_COST_REACTIVATION
USER_0786	20	31	Gold	High	ESTABLISHED_GE90	Nest-USA	TARGETED_RETENTION

WBS 4.4-3. 대기열과 수용규모별 고객 구성

queue_type	capacity	selected_customers	new_customers	high_risk_customers	avg_value_percentile	avg_risk_percentile
RISK_PREVENTION	50	50	2	50	12.17%	98.33%
RISK_PREVENTION	100	100	7	100	16.99%	96.63%
RISK_PREVENTION	200	200	20	200	20.01%	93.22%
VALUE_PROTECTION	50	50	8	39	65.98%	78.46%
VALUE_PROTECTION	100	100	21	72	61.46%	77.08%
VALUE_PROTECTION	200	200	45	131	58.57%	72.01%

WBS 4.4-4. 핵심 인사이트

insight_id	fact	business_interpretation	recommended_action	limitation
I01	4.3 decision=KEEP_4_2_RANKING, ranking_status=STABLE, 대안식 최소 TOP-K 중복률=80.00%	공식 가치위험순위의 상위 운영대상은 검증용 50:50 점수에서도 대체로 유지됨	4.2 가치위험순위를 가치보호 대기열의 공식 순위로 유지	STABLE은 상위 대상의 안정성이며 전체 순위 불변 또는 위험순위와의 동일성을 뜻하지 않음
I02	상위 100명에서 두 대기열 공통 고객=16명, 중복률=16.00%	순수 위험관리와 가치보호는 서로 다른 고객을 상당 부분 선택할 수 있음	두 순위를 하나로 합치지 말고 가치보호와 저비용 위험관리 대기열로 분리 운영	중복률은 대상 구성의 차이를 보여주며 어느 순위가 인과적으로 더 효과적인지는 증명하지 않음
I03	원 상관=-0.7807, 공통 변수 통제 후 상관=-0.6212, 절댓값 감소율=20.43%	RFMP와 상대위험은 공통 구매행동 정보를 공유하지만 선형 통제 후에도 관계가 남음	두 점수의 목적을 분리해 사용하고 성과 검증 전 중복 정보를 독립 효과로 해석하지 않음	잔차 검증은 선형효과만 통제하며 비선형 중복과 인과관계를 확정하지 않음
I04	90일 미만 신규 고객=255명, 신규 고객 중 TEAM_REVIEW 고비용 후보=0명	구매이력이 짧은 신규 고객은 기존 고객과 같은 강도의 조치보다 반응 확인이 우선임	NEW_LOW_COST_TEST 규칙을 유지하고 이메일·앱 기반 저비용 시험만 시행	90일 기준은 운영 정의이며 신규 고객의 장기 이탈 가능성을 충분히 관찰한 결과가 아님
I05	RFMP-model recency 차이 min=-1, max=-1, 서로 다른 차이값 수=1	전 고객의 차이가 동일한 0일 또는 1일 범위여서 기준일 정의 차이로 관리 가능	정의 차이를 문서화하고 현재 순위를 유지	이 점검은 두 산출물의 일관성을 확인하며 어느 recency 정의가 유일하게 옳다는 증거는 아님

WBS 4.4-5. 자동 품질 점검

check_order	check_item	actual_value	expected_value	status	detail
1	4.2 QA FAIL	0	0	PASS	4.2 입력 산출물의 품질 게이트
2	4.3 QA FAIL	0	0	PASS	4.3 검증 산출물의 품질 게이트
3	4.3 ranking decision	KEEP_4_2_RANKING/STABLE	KEEP 계열 / STABLE	PASS	공식 순위를 운영 명단에 사용할 수 있는지 확인
4	Roster rows and unique customers	1468/1468	1468/1468	PASS	고객당 한 행 유지
5	Risk rank complete and unique	missing=0, distinct=1468, range=1-1468	missing=0, distinct=1468, range=1-1468	PASS	순수 위험 우선순위의 완전성
6	Value-risk rank complete and unique	missing=0, distinct=1468, range=1-1468	missing=0, distinct=1468, range=1-1468	PASS	가치위험 우선순위의 완전성
7	Value queue capacity counts	50/100/200	50/100/200	PASS	가치보호 대기열 수용규모
8	Risk queue capacity counts	50/100/200	50/100/200	PASS	저비용 위험관리 대기열 수용규모
9	Action rule count	7	<=8	PASS	두 사람이 검증 가능한 실행규칙 수 제한
10	New customer high-cost assignment	0	0	PASS	90일 미만 고객에게 TEAM_REVIEW 수준 혜택을 부여하지 않음
11	Recency definition consistency	min=-1, max=-1, distinct=1	전 고객 동일, 절댓값 0 또는 1	PASS	REVIEW이면 4.1의 기준일과 recency 계산식을 재검토
12	Insight rows	5	5	PASS	사실·해석·권고·한계를 분리한 핵심 인사이트

WBS 4.4-6. 종료 또는 재검토 판단

decision_code	decision_text	next_step	evidence_required	qa_fail_count	qa_review_count
CLOSE_WBS4_PILOT_READY	기술적 QA와 순위 안정성 기준을 통과하여 두 대기열 기반의 제한적 운영 시험 준비가 완료됨	가치보호와 저비용 위험관리 대기열을 분리해 소규모 시험하고 실제 반응·비용을 기록	종료 후에도 절대확률 보정, 고객 단위 독립 검증, 캠페인 대조군, 실제 반응률·비용·증분가치가 있어야 운영 효과와 ROI를 확정할 수 있음	0	0

recency_review_flag	w4_43_decision_code	w4_43_ranking_status
0	KEEP_4_2_RANKING	STABLE

WBS 4.4-7. 영구 산출물 목록

Library Name	Member Name	Number of Physical Observations	Number of Variables	Date Created
CRM	W4_44_DECISION	1	9	29SEP2026:21:46:27
CRM	W4_44_FINAL_ROSTER	1468	37	29SEP2026:21:46:27
CRM	W4_44_INSIGHT_SUMMARY	5	5	29SEP2026:21:46:27
CRM	W4_44_PILOT_SUMMARY	6	7	29SEP2026:21:46:27
CRM	W4_44_QA_SUMMARY	12	6	29SEP2026:21:46:27
CRM	W4_44_OUTPUT_CATALOG	6	5	29SEP2026:21:46:27